

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-PLAN
Tên tài liệu	Kế hoạch dự án
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Quản lý dự án
Người xem xét	Các thành viên nhóm Seberos
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Thời gian	11 tuần
Phạm vi	15 hạng mục Bắt buộc
Cơ sở ước lượng	Kết quả làm thử và điểm của Product Backlog

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	22/08/2026	Xây dựng kế hoạch 11 tuần theo phạm vi, công sức và nguồn lực ban đầu.	Mạch Quốc Tấn
2.0	24/08/2026	Đồng bộ phương pháp ước lượng theo kết quả làm thử, điểm và hệ số dự phòng 2,5.	Mạch Quốc Tấn
2.1	24/08/2026	Đồng bộ Technical Lead, Backend, DevOps và QA theo Hợp đồng nhóm.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích
- 2. Baseline của dự án
- 3. Cơ sở lập kế hoạch

- 4. Phân chia công việc
- 5. Kế hoạch 11 tuần
- 6. Nguồn lực và trách nhiệm
- 7. Quy trình thực hiện hạng mục
- 8. Chất lượng và kiểm thử
- 9. Theo dõi tiến độ
- 10. Rủi ro và thay đổi
- 11. Điều kiện hoàn thành dự án
- 12. Tài liệu tham khảo

1. Mục đích

Tài liệu xác định phạm vi, lịch thực hiện, phân công, cách kiểm soát chất lượng và điều kiện hoàn thành dự án trong 11 tuần. Kế hoạch phục vụ mục đích học tập và quản lý công việc của nhóm Seberos.

Dự án ưu tiên hoàn thành luồng chính:

Tải tài liệu → OCR → Hiệu chỉnh → Tạo EPUB → Xuất bản → Tìm kiếm → Đọc trực tuyến

2. Baseline của dự án

Yếu tố	Baseline đã xác nhận
Phạm vi	15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm.
Thời gian	11 tuần.
Nhân sự	6 sinh viên thuộc nhóm Seberos.
Phương pháp	Kanban theo luồng liên tục.
Kiểm soát mã	Mỗi thay đổi mã nguồn được thực hiện qua Pull Request.
Xem xét kỹ thuật	Technical Lead xem xét và phê duyệt trước khi hợp nhất vào <code>main</code> .
Chất lượng	Chỉ ghi Hoàn thành khi hạng mục đạt Tiêu chí hoàn thành (DoD).
Công cụ hỗ trợ	Coding agent hỗ trợ phát triển, kiểm thử, rà soát, tài liệu và xử lý lỗi.
Chi phí	0 VNĐ tiền mặt nếu sử dụng thiết bị và các gói dịch vụ sẵn có.

Sáu hạng mục Nên có và năm hạng mục Có thể xem xét không thuộc cam kết baseline. Các hạng mục này chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến 15 hạng mục Bắt buộc.

3. Cơ sở lập kế hoạch

3.1. Kết quả làm thử

Nhóm thực hiện làm thử trong ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026.

Nội dung	Kết quả
Số ngày làm thử	2 ngày
Số hạng mục đã được triển khai thử	11
Tổng số điểm đã được triển khai thử	18
Hạng mục Bắt buộc đã được triển khai thử	9
Điểm Bắt buộc đã được triển khai thử	15

Các hạng mục làm thử đã tạo được kết quả kỹ thuật nhưng chưa mặc định được xem là Hoàn thành. Mỗi hạng mục vẫn phải có Pull Request, kết quả kiểm thử, Technical Lead xem xét và bằng chứng đạt DoD.

3.2. Ước lượng phần baseline còn lại

Baseline có 26 điểm. Giai đoạn làm thử đã triển khai 15 điểm Bắt buộc, vì vậy phần chưa được triển khai thử còn:

$26 \text{ điểm} - 15 \text{ điểm} = 11 \text{ điểm}$

Tốc độ triển khai thử đối với hạng mục Bắt buộc:

$15 \text{ điểm} \div 2 \text{ ngày} = 7,5 \text{ điểm/ngày}$

Thời gian tính theo tốc độ làm thử:

$11 \text{ điểm} \div 7,5 \text{ điểm/ngày} = 1,47 \text{ ngày}$

Nhóm áp dụng hệ số dự phòng rủi ro 2,5:

$1,47 \text{ ngày} \times 2,5 = 3,68 \text{ ngày}$

Kết quả được làm tròn thành **4 ngày làm việc tương đương của nhóm** cho sáu hạng mục Bắt buộc chưa được triển khai thử. Hệ số dự phòng bao gồm xem xét Pull Request, kiểm thử, tích hợp, sửa lỗi, tài liệu, công việc bị chặn và sai lệch so với giai đoạn làm thử.

Kế hoạch vẫn sử dụng 11 tuần vì ngoài việc tạo mã nguồn, nhóm phải hoàn thiện cả 15 hạng mục theo DoD, phối hợp giữa sáu thành viên, thực hiện công việc quản lý và bảo đảm phù hợp với lịch học.

4. Phân chia công việc

Nhóm công việc	Hạng mục hoặc nội dung chính	Kết quả cần đạt
Quản lý dự án	Phạm vi, kế hoạch, rủi ro, thay đổi	Baseline và trạng thái được cập nhật.
Nền tảng và phân quyền	LDMS-001, LDMS-009, LDMS-010	Hệ thống chạy được và kiểm soát đúng quyền.
Tiếp nhận và OCR	LDMS-002, LDMS-003, LDMS-004	Tải tệp, xử lý OCR và xem kết quả theo trang.
Hiệu chỉnh và thông tin mô tả	LDMS-005, LDMS-011, LDMS-026	Lưu nội dung, quản lý mô tả và trạng thái.
Xuất bản và đọc	LDMS-007, LDMS-013, LDMS-008, LDMS-014	Tạo EPUB, kiểm tra xuất bản và đọc đúng quyền.
Tìm kiếm	LDMS-015, LDMS-016	Tìm kiếm toàn văn và hiển thị kết quả.
Chất lượng và bàn giao	Kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu và xác nhận	Baseline đạt DoD và có bằng chứng.

5. Kế hoạch 11 tuần

Tuần	Trọng tâm	Hạng mục chính	Kết quả cuối tuần
1	Xác nhận baseline và chuẩn bị	Toàn bộ baseline	Phạm vi, vai trò, môi trường và dữ liệu được chốt.
2	Nền tảng, đăng nhập và phân quyền	LDMS-001, LDMS-009, LDMS-010	Nền tảng chạy được; quyền được kiểm thử.
3	Tải lên và danh sách tài liệu	LDMS-002, LDMS-026	Tệp được lưu an toàn; danh sách đúng quyền.
4	OCR và kết quả theo trang	LDMS-003, LDMS-004	Tác vụ OCR và kết quả theo trang hoạt động.
5	Hiệu chỉnh và thông tin mô tả	LDMS-005, LDMS-011	Nội dung hiệu chỉnh và thông tin mô tả được lưu.
6	Tạo EPUB và kiểm tra xuất bản	LDMS-007, LDMS-013	EPUB hợp lệ; tài liệu thiếu điều kiện bị chặn.
7	Tìm kiếm và hiển thị kết quả	LDMS-015, LDMS-016	Tìm kiếm đúng dữ liệu và đúng quyền.
8	Đọc trực tuyến và bảo vệ quyền đọc	LDMS-008, LDMS-014	Nội dung đọc được và không lộ tệp riêng tư.
9	Tích hợp và kiểm thử hồi quy	Toàn bộ 15 hạng mục	Luồng đầu cuối hoạt động; lỗi được ghi nhận.
10	Sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu	Lỗi còn lại và bộ tài liệu	Không còn lỗi nghiêm trọng; tài liệu đồng bộ.
11	Kiểm thử chấp nhận nội bộ và bàn giao	Toàn bộ baseline	Có kết quả xác nhận, bằng chứng và tổng kết.

Hạng mục có thể được thực hiện sớm hơn khi còn năng lực. Việc thay đổi thứ tự không làm thay đổi tiêu chí chấp nhận hoặc DoD.

6. Nguồn lực và trách nhiệm

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm chính
Mạch Quốc Tấn	Quản lý dự án; máy chủ	Baseline, kế hoạch, điều phối, máy chủ và tài liệu.
Ân Tiến Nguyên An	DevOps; đảm bảo chất lượng	Môi trường, CI/CD, kiểm thử, lỗi và bằng chứng kiểm thử.
Ngô Nguyễn Thế Khoa	Phụ trách giao diện	Giao diện, hiệu chỉnh và tìm kiếm.
Nguyễn Tuấn Anh	Technical Lead	Kiến trúc, xem xét Pull Request và phê duyệt kỹ thuật.
Nguyễn Quang Thái	Máy chủ	API, dữ liệu, xác thực, phân quyền, OCR, EPUB và tìm kiếm.
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Giao diện	Trình đọc, trải nghiệm sử dụng và hỗ trợ tích hợp.

Mỗi hạng mục có một người phụ trách chính. Người tạo thay đổi không tự phê duyệt Pull Request của mình. Technical Lead có thể ủy quyền xem xét khi cần, nhưng việc ủy quyền phải được ghi rõ.

7. Quy trình thực hiện hạng mục

Mỗi hạng mục đi qua các trạng thái:

Ý tưởng → Đã sẵn sàng → Đang thực hiện → Đang xem xét → Chờ xác nhận → Hoàn thành

Quy trình thực hiện:

1. Chọn hạng mục Bắt buộc có mức ưu tiên cao nhất và không còn phụ thuộc.
2. Xác nhận mô tả, tiêu chí chấp nhận, người phụ trách và ước lượng.
3. Phát triển, tự kiểm tra và cập nhật tài liệu liên quan.
4. Tạo Pull Request vào `main` khi mã nguồn đã sẵn sàng.
5. Yêu cầu Technical Lead xem xét.
6. Sửa các nội dung được yêu cầu và chạy lại kiểm thử.
7. Chỉ hợp nhất khi Technical Lead phê duyệt và các kiểm tra bắt buộc đạt.
8. Xác nhận tiêu chí chấp nhận, bằng chứng và DoD trước khi ghi Hoàn thành.

Giới hạn công việc:

- mỗi thành viên chỉ có tối đa một hạng mục ở trạng thái Đang thực hiện;
- toàn nhóm có tối đa sáu hạng mục Đang thực hiện;
- toàn nhóm có tối đa bốn hạng mục Đang xem xét.

8. Chất lượng và kiểm thử

Một hạng mục chỉ được ghi Hoàn thành khi:

- tất cả tiêu chí chấp nhận đều đạt;
- Pull Request đã được Technical Lead xem xét và phê duyệt;
- kiểm thử phù hợp đã chạy và có kết quả;
- không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý;
- thay đổi đã được hợp nhất vào `main`;
- tài liệu và truy vết đã được cập nhật;
- có người xác nhận và ngày hoàn thành.

Các loại kiểm thử chính gồm kiểm thử đơn vị, tích hợp, chức năng, giao diện, phân quyền, hồi quy và chấp nhận nội bộ. Trước khi bàn giao, nhóm kiểm tra toàn bộ luồng từ tải tài liệu đến đọc trực tuyến.

9. Theo dõi tiến độ

9.1. Nhịp theo dõi

Hoạt động	Tần suất	Nội dung
Cập nhật hạng mục	Mỗi ngày có làm việc	Trạng thái, kết quả, việc tiếp theo và điểm chặn.
Xem xét luồng công việc	Hai lần mỗi tuần	Giới hạn công việc, hạng mục kéo dài và phụ thuộc.
Xem xét tiến độ	Cuối mỗi tuần	Điểm hoàn thành, mốc, lỗi, rủi ro và điều chỉnh.
Tổng kết	Tuần 11	Baseline, chất lượng, bài học và bàn giao.

9.2. Chỉ số theo dõi

Chỉ số	Cách sử dụng
Hạng mục Hoàn thành	Chỉ tính khi đạt DoD và có bằng chứng.
Điểm Hoàn thành	Tổng điểm của các hạng mục đạt DoD.
Công việc đang thực hiện	Dùng để kiểm soát giới hạn và tránh nhận quá nhiều việc.
Thời gian bị chặn	Dùng để ưu tiên gỡ phụ thuộc.
Lỗi còn lại	Theo dõi mức độ, người xử lý và trạng thái kiểm thử lại.
Sai lệch so với kế hoạch	So sánh kết quả thực tế với mục tiêu từng tuần.

Kết quả làm thử không được tự động tính là điểm Hoàn thành. Điểm chỉ được ghi nhận sau khi hạng mục đạt DoD.

10. Rủi ro và thay đổi

10.1. Rủi ro chính

Rủi ro	Cách xử lý
Tích hợp nhiều công nghệ	Hoàn thành theo từng luồng nhỏ và kiểm thử sớm.
Sai quyền truy cập	Kiểm tra quyền tại máy chủ và thực hiện kiểm thử trường hợp sai.
Công việc bị chặn	Ghi rõ nguyên nhân, người xử lý và ưu tiên gỡ trong tuần.
Pull Request chờ xem xét lâu	Technical Lead xem xét theo lịch; ủy quyền rõ khi không sẵn sàng.
Coding agent tạo kết quả chưa đúng	Thành viên đọc, kiểm tra và chạy kiểm thử trước khi yêu cầu xem xét.
Phạm vi tăng ngoài kế hoạch	Không đưa hạng mục tùy chọn vào thực hiện khi baseline chưa ổn định.

Hệ số dự phòng 2,5 đã được dùng trong ước lượng để giảm ảnh hưởng của các rủi ro kỹ thuật và phối hợp thông thường.

10.2. Quản lý thay đổi

Thay đổi baseline phải nêu rõ:

- nội dung và lý do thay đổi;
- hạng mục và tài liệu bị ảnh hưởng;
- tác động đến điểm, lịch, nguồn lực, chất lượng và rủi ro;
- phương án xử lý;
- kết quả xác nhận của nhóm Seberos.

Không tự ý giảm tiêu chí chấp nhận, kiểm thử hoặc DoD để giữ tiến độ.

11. Điều kiện hoàn thành dự án

Dự án đạt baseline khi:

1. Cả 15 hạng mục Bắt buộc đều đạt DoD.
2. Luồng tải tài liệu, OCR, hiệu chỉnh, tạo EPUB, xuất bản, tìm kiếm và đọc hoạt động với dữ liệu mẫu.
3. Quyền truy cập được kiểm tra tại máy chủ và các trường hợp sai quyền bị từ chối.
4. Không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý.
5. Tài liệu dự án được cập nhật đầy đủ và nhất quán.

6. Nhóm hoàn tất kiểm thử chấp nhận nội bộ và ghi nhận kết quả.

7. Có bằng chứng cho Pull Request, kiểm thử, người xem xét và ngày hoàn thành.

Sáu thành viên nhóm Sebrox xác nhận kết quả nội bộ cho phạm vi dự án học tập. Đại diện thư viện hoặc bên ngoài chỉ tham gia tham khảo khi dự án được mở rộng.

12. Tài liệu tham khảo

- Đề xuất dự án.
- Viễn cảnh và phạm vi.
- Ủy nhiệm dự án.
- Yêu cầu phần mềm.
- Product Backlog.
- Kiến trúc phần mềm.
- Báo cáo nghiên cứu tính khả thi.
- Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm.
- Ước lượng dự án.
- Bản mô tả công việc.
- Kế hoạch quản lý rủi ro.
- Kế hoạch quản lý chất lượng.
- Kế hoạch kiểm thử.
- Nhật ký dự án.

NHẬT KÝ DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-LOG
Chủ sở hữu	Project Manager — Mạch Quốc Tấn
Trạng thái	Đang sử dụng; dữ liệu lịch sử cần xác minh bằng chứng
Phạm vi	Nhật ký công sức, sự kiện hoàn thành, quyết định và số liệu Kanban

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Thay đổi
1.0	16/07/2026	Khởi tạo bảng ghi các phiên làm việc và hạng mục.
2.0	22/08/2026	Tách công sức khỏi sự kiện hoàn thành, loại bỏ cách công trùng điểm và bổ sung yêu cầu về bằng chứng.
2.1	22/08/2026	Ghi nhận cuộc họp rút kinh nghiệm, kết luận và các hành động cải thiện của nhóm.
2.2	24/08/2026	Viết hóa thuật ngữ, ghi đầy đủ tên thành viên và đồng bộ quyết định baseline đã được nhóm xác nhận.

Mục lục

- 1. Quy tắc ghi nhận
- 2. Nhật ký công sức lịch sử
- 3. Tổng hợp dữ liệu lịch sử
- 4. Danh sách xác minh hoàn thành
- 5. Mẫu dòng mới
- 6. Chỉ số Kanban
- 7. Quyết định và thay đổi
- 8. Cuộc họp rút kinh nghiệm

1. Quy tắc ghi nhận

1.1. Ba loại dữ liệu

Loại bản ghi	Mục đích	Có thể lập mã hạng mục?	Dùng tính tốc độ hoàn thành?
Nhật ký công sức	Ghi phiên làm việc và công sức thực tế	Có	Không
Sự kiện hoàn thành	Ghi lần hạng mục đạt Điều kiện hoàn thành (DoD)	Không, trừ khi hạng mục được mở lại và làm xong	Có
Bằng chứng	Chứng minh tiêu chí chấp nhận, kiểm thử và việc xem xét	Có thể có nhiều	Không trực tiếp

1.2. Nguyên tắc

- Không cộng điểm của cùng một hạng mục nhiều lần để báo phạm vi đã hoàn thành.
- Dòng có nhiều hạng mục chỉ ghi tổng công sức của phiên làm việc; không chia đều khi không có bản ghi thời gian riêng.
- Chỉ ghi **Hoàn thành** khi đạt điều kiện hoàn thành quy định trong tài liệu **Hợp đồng nhóm**.
- Mỗi sự kiện hoàn thành phải có Pull Request hoặc cam kết mã nguồn, bằng chứng kiểm thử, người xem xét và ngày hoàn thành.
- Token và mô hình AI chỉ được ghi khi có số đo; nếu không có, ghi **Không có số đo**.
- Số token không được dùng thay cho công sức hoặc chất lượng.
- Nội dung tạm, bản mẫu hoặc phần triển khai chưa đầy đủ không được ghi là hạng mục hoàn thành khi tiêu chí chấp nhận chưa đạt.

2. Nhật ký công sức lịch sử

Các dòng dưới đây được giữ lại từ nhật ký trước. Trường “phân bố theo hạng mục” trước đây là giả định chia đều; từ phiên bản 2.0, nhóm không dùng giả định đó làm công sức thực tế của từng hạng mục.

Ngày	Thành viên	Mã hạng mục	Mô tả phiên làm việc	Công sức	Token được ghi	Công cụ hoặc mô hình AI	Tình trạng bằng chứng
16/07/2026	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	LDMS-008, 026	Nội dung tạm cho giao diện đọc, tìm kiếm và danh sách tài liệu	2 giờ	40K	Claude Sonnet 5; Claude Opus 4.8	Chưa liên kết đủ Pull Request, kiểm thử và DoD trong nhật ký
16/07/2026	Ngô Nguyễn Thế Khoa	LDMS-003, 004, 007	OCR, kết quả theo trang và tạo EPUB	45 phút	140K	Không ghi rõ theo từng hạng mục	Chưa liên kết đủ Pull Request, kiểm thử và DoD trong nhật ký
16/07/2026	Nguyễn Quang Thái	LDMS-013, 022	Điều kiện xuất bản và xử lý lại tác vụ	45 phút	140K	Không ghi rõ theo từng hạng mục	Chưa liên kết đủ Pull Request, kiểm thử và DoD trong nhật ký
17/07/2026	Nguyễn Tuấn Anh	LDMS-001, 009, 010, 018	Nền tảng, định danh, phân quyền và đăng nhập Google	1 giờ 20 phút	120K	Claude Sonnet 5	Chưa liên kết đủ Pull Request, kiểm thử và DoD trong nhật ký
22/07/2026	Nguyễn Tuấn Anh	LDMS-001, 009, 010, 018	Xác thực cục bộ, RBAC, hồ sơ, yêu cầu vai trò và miền email	2 giờ	150K	Claude Sonnet 5	Chưa liên kết đủ Pull Request, kiểm thử và DoD trong nhật ký
18/07/2026	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	LDMS-008, 014, 015, 016, 019, 020, 026	Trải nghiệm tìm kiếm và đọc	6 giờ	100K	Claude Sonnet 5; Claude Opus 4.8	Chưa liên kết đủ Pull Request, kiểm thử và DoD trong nhật ký
13/08/2026	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	LDMS-021	Đánh dấu và ghi chú	2 giờ	40K	Claude Opus 5	Có lịch sử Git; vẫn cần gắn kiểm thử và DoD vào sự kiện hoàn thành

3. Tổng hợp dữ liệu lịch sử

Chỉ số	Giá trị	Cách hiểu đúng
Số phiên làm việc đã ghi	7	Bảy dòng công sức, không phải bảy hạng mục.
Tổng công sức của các phiên	14 giờ 50 phút	Tổng theo dòng, có thể gồm triển khai một phần hoặc làm lại.
Tổng token được ghi	730K	Số liệu lịch sử chưa có nguồn đo hoặc mã phiên kèm theo.
Tổng điểm theo cách cộng cũ	37	Không dùng làm điểm hoàn thành vì có hạng mục bị lặp.
Mã hạng mục duy nhất được nhắc	17	Không đồng nghĩa 17 hạng mục đã Hoàn thành.
Sự kiện hoàn thành đủ bằng chứng	0 trong phiên bản nhật ký cũ	Phải xác minh lại từ Git, kiểm thử và kiểm thử chấp nhận nội bộ.

Danh sách 17 mã hạng mục duy nhất đã được nhắc:

LDMS-001 , LDMS-003 , LDMS-004 , LDMS-007 , LDMS-008 , LDMS-009 , LDMS-010 , LDMS-013 , LDMS-014 , LDMS-015 , LDMS-016 , LDMS-018 , LDMS-019 , LDMS-020 , LDMS-021 , LDMS-022 , LDMS-026 .

4. Danh sách xác minh hoàn thành

Danh sách này không suy diễn trạng thái Hoàn thành từ nhật ký công sức. Nhóm phải xác minh từng hạng mục bằng kho mã nguồn và tiêu chí hiện hành.

Hạng mục	Mức độ	Trạng thái xác minh	Bảng chứng cần bổ sung	Người xác nhận
LDMS-001	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Pull Request hoặc cam kết mã nguồn, hướng dẫn chạy và kiểm tra nhanh	PM và người xem xét
LDMS-003	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử OCR, trạng thái tác vụ và việc khởi động lại	Backend và QA
LDMS-004	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử ảnh xạ trang và nội dung xem trước	Frontend, Backend và QA
LDMS-007	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm tra tính hợp lệ của EPUB và trường hợp tạo tệp thất bại	Backend và QA
LDMS-008	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Tiêu chí đọc, phân quyền và hiển thị thích ứng	Frontend và QA
LDMS-009	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử xác thực và các trường hợp lỗi	Backend và QA
LDMS-010	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Ma trận vai trò và kiểm thử từ chối truy cập sai quyền	Backend và QA
LDMS-013	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử điều kiện cho phép xuất bản	Backend và QA
LDMS-014	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử truy cập riêng tư, liên kết hết hạn và trường hợp sai quyền	Backend và QA
LDMS-015	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Bộ dữ liệu tìm kiếm toàn văn và kết quả đã lọc theo quyền	Backend và QA
LDMS-016	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Giao diện kết quả, trạng thái rõ ràng và trạng thái lỗi	Frontend và QA
LDMS-018	Nên có	Chưa xác minh DoD	Cấu hình OAuth, kiểm thử và bảng chứng trường hợp lỗi	Backend và QA
LDMS-019	Có thể xem xét	Chưa xác minh DoD	Tiêu chí chấp nhận riêng nếu được bổ sung vào phạm vi	Frontend và nghiệp vụ
LDMS-020	Có thể xem xét	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử lưu dữ liệu và quyền riêng tư nếu được bổ sung vào phạm vi	Frontend, Backend và QA
LDMS-021	Có thể xem xét	Chưa xác minh DoD	Pull Request, kiểm thử quyền riêng tư, xóa dữ liệu và quyết định phạm vi	Frontend và QA
LDMS-022	Nên có	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử xử lý lại và trường hợp lỗi	Backend và QA
LDMS-026	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Kiểm thử danh sách, trạng thái và phân quyền	Frontend, Backend và QA

Các hạng mục Bắt buộc chưa xuất hiện trong nhật ký công sức cũ (LDMS-002 , LDMS-005 , LDMS-011) vẫn phải được quản lý trên bảng Kanban và ghi sự kiện hoàn thành khi đạt DoD.

5. Mẫu dòng mới

5.1. Nhật ký công sức

Ngày	Thành viên	Hạng mục	Hoạt động	Công sức thực	Bị chặn/Làm lại	Công cụ AI	Token/chi phí	Bảng chứng
Chưa có dữ liệu mới	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận

5.2. Sự kiện hoàn thành

Ngày hoàn thành	Hạng mục	Người phụ trách	Người xem xét	Pull Request/cam kết mã nguồn	Bảng chứng kiểm thử	Xác nhận nghiệp vụ	Công sức th
Chưa có sự kiện hoàn thành được xác minh lại							

6. Chỉ số Kanban

Chỉ tính từ sự kiện hoàn thành đã được xác minh:

Tuần	Hạng mục hoàn thành duy nhất	Điểm hoàn thành	Thời gian chu kỳ P50/P85	Thời gian bị chặn	Thời gian làm lại	Ghi chú
Chưa có dữ liệu đủ điều kiện	0	0	Chưa tính	Chưa tính	Chưa tính	Không suy từ nhật ký công sức cũ.

Dự báo chỉ được cập nhật khi có ít nhất ba sự kiện hoàn thành đủ bằng chứng hoặc dữ liệu ba tuần có chất lượng phù hợp.

7. Quyết định và thay đổi

Ngày	Mã	Quyết định	Lý do	Người quyết định	Tài liệu ảnh hưởng
22/08/2026	DEC-001	Dùng baseline 11 tuần, 15 Bắt buộc, 6 Nên có và 5 Có thể xem xét cho bộ hồ sơ.	Đồng bộ bộ tài liệu và thay thế kế hoạch cũ 20 tuần.	Nhóm Sebros xác nhận nội bộ ngày 24/08/2026	Bản mô tả công việc, Hợp đồng nhóm, Ước lượng, Quy trình, README
22/08/2026	DEC-002	Tách nhật ký công sức khỏi danh sách xác minh hoàn thành.	Tránh cộng trùng hạng mục và dùng dữ liệu thiếu bằng chứng làm tốc độ thực tế.	Mạch Quốc Tấn	Nhật ký dự án, Ước lượng dự án

Các quyết định trên là quyết định cập nhật hồ sơ của nhóm; nội dung cần phê duyệt bên ngoài vẫn giữ trạng thái chờ xác nhận.

Quyết định kỹ thuật có các lựa chọn, hệ quả và điều kiện kiểm chứng được quản lý trong tài liệu **Nhật ký quyết định và hồ sơ quyết định kiến trúc**. Nhật ký dự án chỉ ghi sự kiện và mã quyết định tương ứng để tránh sai lệch giữa các tài liệu.

8. Cuộc họp rút kinh nghiệm

8.1. Thông tin cuộc họp

Nội dung	Chi tiết
Thời gian	15:15, ngày 22/08/2026
Mục đích	Rút ra bài học kinh nghiệm sau quá trình thực hiện dự án
Người tham gia	Mạch Quốc Tấn, Ngô Nguyễn Thế Khoa, Ân Tiến Nguyễn An, Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa, Nguyễn Quang Thái và Nguyễn Tuấn Anh
Tỷ lệ tham gia	6/6 thành viên

8.2. Kết quả

- Tuấn Anh ghi nhận một số sản phẩm chưa đạt chất lượng khi được nhóm xem xét do câu lệnh cho AI thiếu kiến thức nền, bối cảnh và tài liệu tham khảo.
 - Nguyễn An ghi nhận việc đánh giá tài liệu đã đầy đủ và đúng định dạng môn học mất nhiều thời gian.
 - Quang Thái ghi nhận khó khăn ban đầu khi dùng AI cho hoạt động môn học, đồng thời học được cách dùng AI để hỗ trợ lập kế hoạch và phát triển phần mềm.
 - Quốc Tấn, Thế Khoa và Anh Khoa không ghi nhận vấn đề đáng kể tại cuộc họp.
- Nhóm thống nhất rằng câu lệnh cho AI phải có đủ mục tiêu, bối cảnh và tài liệu liên quan. Kết quả phải được đối chiếu với tài liệu chính thức và được thành viên kiểm tra trước khi sử dụng.

8.3. Hành động cải thiện

Mã	Hành động	Người áp dụng	Thời điểm áp dụng
AC-01	Cung cấp mục tiêu, bối cảnh và tài liệu liên quan trước khi dùng AI.	Tất cả thành viên	Từ công việc tiếp theo
AC-02	Đối chiếu kết quả với yêu cầu và tài liệu môn học chính thức.	Người phụ trách	Trước khi yêu cầu xem xét
AC-03	Dùng phiên hoặc mô hình AI khác để phản biện khi nội dung còn nghi ngờ.	Người phụ trách	Khi cần kiểm tra bổ sung
AC-04	Kiểm tra và chỉnh sửa kết quả AI trước khi đưa vào sản phẩm hoặc hồ sơ.	Tất cả thành viên	Trước khi tạo Pull Request

Chi tiết ý kiến của từng thành viên được trình bày trong tài liệu **Báo cáo bài học kinh nghiệm**.

HƯỚNG DẪN VÀ YÊU CẦU BÁO CÁO GIỮA KỲ (MIDTERM REQUIREMENTS)

1. Project Proposal: Thuyết trình và giải thích nội dung tài liệu. Các nội dung quan trọng (nhưng không giới hạn):

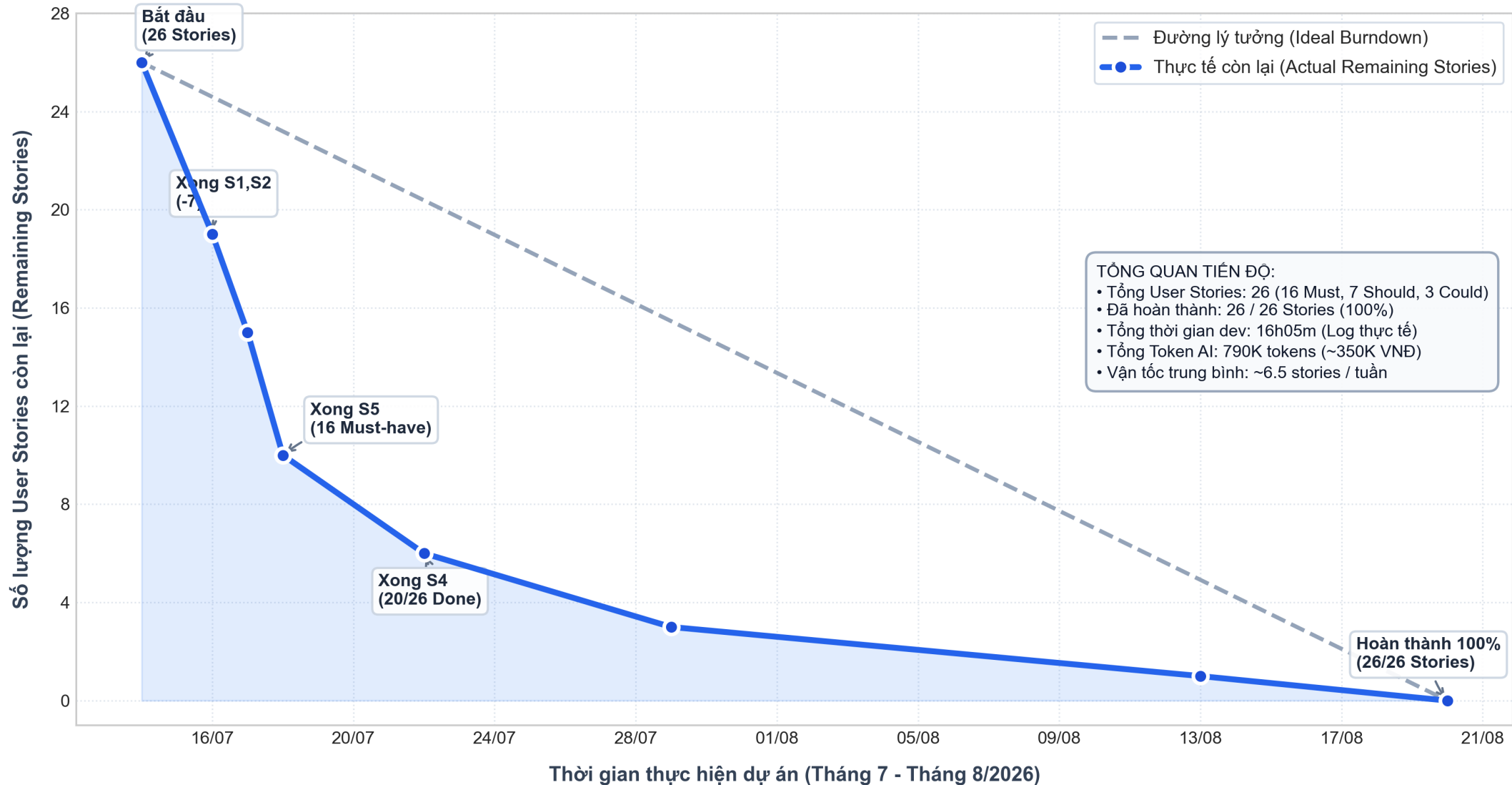
Tại sao nên thực hiện dự án này? So sánh đề xuất với các đối thủ cạnh tranh. So sánh đề xuất với việc kết hợp các công cụ có sẵn để giải quyết vấn đề đặt ra. Phân tích các bên liên quan để làm rõ tính khả thi. Demo việc đánh giá tài liệu với sự trợ giúp của AI và xem xét bởi con người. 2. Project Vision and Scope và Product Backlog: Thuyết trình và giải thích nội dung tài liệu. Các nội dung quan trọng (nhưng không giới hạn):

So sánh quy trình nghiệp vụ với quy trình thủ công (nếu có). So sánh quy trình nghiệp vụ với quy trình của các đối thủ. So sánh quy trình nghiệp vụ với việc kết hợp các công cụ có sẵn. Demo việc đánh giá tài liệu với sự trợ giúp của AI và xem xét bởi con người. 3. Architecture và Proof of Concept: Thuyết trình và giải thích Architecture và Proof of Concept.

Demo và chứng minh technology stack lựa chọn hoạt động đúng kiến trúc đề ra. Demo và chứng minh bài toán khó nhất có thể được giải quyết. 4. Development Method: Thuyết trình và giải thích quá trình thực thi dự án với sự trợ giúp của AI Coding Assistants.

Demo việc tạo mã nguồn tính năng, hoặc module, hoặc toàn hệ thống. Demo việc tích hợp và triển khai mã nguồn hệ thống. 5. Software Project Estimation, Software Project Planning và Software Project Monitoring and Control: Demo và giải thích ước lượng thời gian, tài nguyên và chi phí của dự án. Demo và giải thích báo cáo tình trạng dự án.

BIỂU ĐỒ BURNDOWN TOÀN DỰ ÁN (PROJECT BURNDOWN CHART)
Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)



Trello

Search

Create

🔊 🔔 ? 🌐

LDMS-project

👤 AT

👤 KT

👤 +1

🔌 ⚡ ⚙️ ☆ 🔒

👤 Share

⋮

Product Backlog0⋮

+ Add a card

To Do0⋮

+ Add a card

In Progress2⋮

LDMS-025: Tìm kiếm Elasticsearch nâng cao

☑️ 0/3

AT

LDMS-024: Trích dẫn tự động (Citation)

☑️ 0/3

NT

+ Add a card

Week 1 - Done14⋮

LDMS-002: Tải lên tệp scan gốc

☑️ 5/5

KT

LDMS-003: Hàng đợi OCR và trạng thái job

☑️ 4/4

KT

LDMS-004: Kết quả OCR theo từng trang

☑️ 4/4

KT

LDMS-007: Đóng gói & xuất EPUB

☑️ 4/4

KT

LDMS-013: Chặn xuất bản khi

+ Add a card

Week 2 - Done26⋮

LDMS-001: Bootstrap môi trường monorepo + Docker Compose

☑️ 4/4

AT

LDMS-009: Đăng nhập dev (Mock JWT + roles)

☑️ 4/4

AT

LDMS-018: Đăng nhập Google OAuth 2.0

☑️ 4/4

AT

LDMS-010: Kiểm soát quyền truy cập tài liệu

☑️ 4/4

AT

+ Add a card

Inbox

Planner

Board

Switch boards